



# 9SPYRE Wire

คู่มือการใช้งาน

แอปคำนวณขนาดสายไฟ เบรกเกอร์ และสายดิน

ตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย (วสท.)

เวอร์ชัน 1.7.0

จัดทำโดย Pisut Khungkamano

## คำนำ

แอป 9SPYRE Wire ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยช่างไฟมือใหม่และเจ้าของงานทั่วไป เลือกขนาดสายไฟ ขนาดเบรกเกอร์ และขนาดสายดินที่ **เหมาะสมและปลอดภัย** สำหรับแต่ละวงจร โดยคำนวณตามหลักมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย (วสท.)

**ข้อสำคัญ:** แอปนี้เป็น **เครื่องมือช่วยประเมินเบื้องต้น** เพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจด้านความปลอดภัย **ไม่ใช่เอกสารรับรองทางวิศวกรรม** งานติดตั้งจริง โดยเฉพาะงานที่มีโหลดสูงหรือซับซ้อน ควรให้ช่างไฟฟ้าหรือวิศวกรที่มีใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองเสมอ

## ทำไม "ขนาดที่เหมาะสม" จึงสำคัญ

### 1. ขนาดสายไฟ — เล็กเกินไป = อันตราย

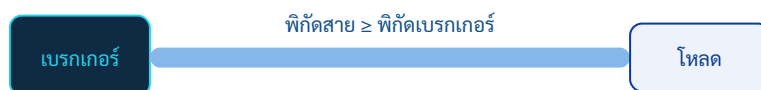
สายไฟทุกเส้นมี "พิกัดกระแส" คือปริมาณไฟสูงสุดที่รับได้อย่างปลอดภัย ถ้าโหลดดึงกระแสมากกว่าที่สายรับไหว สายจะ **ร้อนสะสม** → **ฉนวนละลาย** → **ลัดวงจร** → **ไฟไหม้**



สายที่พอดีกับโหลดจะไม่ร้อนเกิน ส่วนสายที่เล็กเกินไปจะร้อนจนเป็นอันตราย

### 2. เบรกเกอร์ — ต้อง "ปกป้องสาย" ไม่ใช่แค่ตัดโหลด

เบรกเกอร์มีหน้าที่ตัดไฟเมื่อกระแสเกิน หลักสำคัญคือ **สายต้องทนกระแสได้มากกว่าพิกัดเบรกเกอร์เสมอ** (พิกัดสาย  $\geq$  พิกัดเบรกเกอร์) เพื่อให้เบรกเกอร์ตัดก่อนที่สายจะเสียหาย ถ้าเลือกเบรกเกอร์ใหญ่เกินสาย เมื่อไฟเกินสายจะไหม้ก่อนเบรกเกอร์ตัด



เบรกเกอร์ต้องตัดก่อนที่สายจะไหม้ไหม

### 3. สายดิน — กันไฟดูดถึงชีวิต

สายดิน (Ground) ปกติ **ไม่มีกระแสไหล** แต่เมื่อเกิดไฟรั่วมาที่ตัวถังโลหะของอุปกรณ์ สายดินจะนำกระแสลงดิน และทำให้เบรกเกอร์ตัดทันที ป้องกันไม่ให้คนที่สัมผัสถูกไฟดูด ขนาดสายดินคิดตามพิกัดเบรกเกอร์ของวงจร (วสท. ตารางที่ 6-11)

#### 4. แรงดันตก — สายยาว/เล็กไป ทำอุปกรณ์เสีย

ยิ่งสายยาวและกระแสมาก แรงดันไฟจะ "ตก" ลงเมื่อถึงปลายสาย ถ้าตกมากเกินไป (เกิน 3%) อุปกรณ์จะทำงานผิดปกติ มอเตอร์ร้อน หลอดหรี่ อายุการใช้งานสั้นลง แอปจะ **เพิ่มขนาดสายให้อัตโนมัติ** ถ้าแรงดันตกเกินเกณฑ์

**สรุป:** การเลือกขนาดที่เหมาะสม = ปลดภัยจากไฟไหม้ + กันไฟดูด + อุปกรณ์ไม่เสีย + ประหยัด (ไม่ใหญ่เกินไปจำเป็น)

## แอปทำอะไรได้บ้าง

| ฟีเจอร์             | รายละเอียด                                                                  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| คำนวณขนาดสาย        | แนะนำขนาดสายไฟ (THW, VAF, VCT, NYY) ตามโหลด ความยาว อุณหภูมิ และวิธีติดตั้ง |
| เลือกเบรกเกอร์      | แนะนำฟิวส์เบรกเกอร์มาตรฐานที่ปกป้องสายได้ถูกต้อง                            |
| ขนาดสายดิน          | คำนวณขนาดสายดินปริมาณตามฟิวส์เบรกเกอร์                                      |
| ตรวจแรงดันตก        | คำนวณ %แรงดันตก และเลือกขนาดสายให้ไม่เกิน 3%                                |
| บันทึกงาน           | เก็บงานไว้ในเครื่อง (ออฟไลน์) ดูย้อนหลัง แก้ไข คำนวณใหม่ ทำซ้ำได้           |
| ค้นหา/จัดเรียง/แท็ก | ค้นหางาน จัดเรียงตามวันที่/ชื่อ ติดแท็กหมวดหมู่ และแบ่งหน้า                 |
| ออกรายงาน           | คัดลอกข้อความ, คำนวณโหลด Markdown, ส่งออก PDF (ภาษาไทย), พิมพ์, แชร์        |
| สำรอง/กู้คืน        | ส่งออกข้อมูลทั้งหมดเป็นไฟล์เดียว กันข้อมูลหาย                               |
| ติดตั้งเป็นแอป      | เพิ่มลงหน้าจอมือถือ ใช้งานแบบออฟไลน์ได้ (PWA)                               |

## วิธีใช้งาน 4 ขั้นตอน

- 1 สร้างงานใหม่ — กดปุ่ม "+ สร้างงานใหม่" ที่หน้าแรก
- 2 กรอกข้อมูล — ชื่องาน, ระบบไฟ (1/3 เฟส), ชนิดสาย, วิธีติดตั้ง, ความยาว, อุณหภูมิ, กลุ่มวงจร แล้วเพิ่มโหลด (เลือกชนิด ใส่ค่าเป็นวัตต์หรือแอมป์ และจำนวน) — ช่องที่มี \* ต้องกรอก และมีไอคอน **i** กดดูคำอธิบายได้
- 3 กดคำนวณ — ดูผล: ขนาดสาย, สายดิน, แรงดันตก, เบรกเกอร์ และสถานะ ผ่าน/เตือน/ไม่ผ่าน
- 4 บันทึก/ออกรายงาน — กดบันทึกเพื่อดูย้อนหลัง หรือส่งออก PDF/คัดลอกข้อความเพื่อแชร์

## อธิธานศัพท์ (คำที่ควรรู้)

| คำ                    | ความหมายอย่างง่าย                                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| โหลด                  | อุปกรณ์ที่ใช้ไฟ เช่น ปัม্প์ หลอดไฟ แอร์ — วัดเป็นวัตต์ (W) หรือแอมป์ (A)                                              |
| pf (ตัวประกอบกำลัง)   | บอกว่าโหลดใช้ไฟจริงเทียบกับที่จ่ายแค่ไหน หลอด/ฮีตเตอร์ = 1.0, มอเตอร์/แอร์ $\approx$ 0.8–0.85 (ใช้แปลงวัตต์เป็นแอมป์) |
| พิกัดกระแส (Ampacity) | กระแสสูงสุดที่สายรับได้อย่างปลอดภัย                                                                                   |
| กลุ่มวงจร             | จำนวนวงจรที่เดินสายรวมในท่อเดียวกัน ยิ่งมาก สายยิ่งต้องใหญ่ขึ้น (ปกติ = 1)                                            |
| อุณหภูมิแวดล้อม       | ความร้อนรอบ ๆ สาย ยิ่งร้อน สายยิ่งรับกระแสได้น้อย (ค่ามาตรฐาน 40°C)                                                   |
| แรงดันตก              | แรงดันที่หายไปตามความยาวสาย เกณฑ์ที่ยอมรับ $\leq$ 3%                                                                  |
| สายดินบริภัณฑ์        | สายดินที่เดินไปกับวงจรถึงอุปกรณ์ กันไฟดูด คัดขนาดตามเบรกเกอร์                                                         |

## คำถามพบบ่อย

**ถาม:** ใส่ค่าเป็นวัตต์หรือแอมป์ดี?

ตอบ: ใส่ได้ทั้งสองแบบ ดูจากป้ายอุปกรณ์ ถ้าเป็นวัตต์ (W) แอปจะแปลงเป็นแอมป์ให้เองโดยใช้ค่า pf

**ถาม:** ทำไมบางครั้งแอปแนะนำสายใหญ่กว่าที่คิด?

ตอบ: อาจเพราะสายยาวมาก (แรงดันตกเกิน 3%) หรือเดินหลายวงจรรวมท่อ (กลุ่มวงจรมาก) หรืออุณหภูมิสูง แอปจึงเพื่อความปลอดภัย

**ถาม:** ข้อมูลงานเก็บที่ไหน หายไหม?

ตอบ: เก็บในเครื่องของคุณเท่านั้น (ออฟไลน์) แนะนำกด "สำรอง" เก็บไฟล์ไว้เป็นระยะ กันข้อมูลหายเวลาล้างเครื่อง

**ถาม:** รองรับโหลดใหญ่แค่ไหน?

ตอบ: ออกแบบสำหรับงานไม่ซับซ้อน สายไม่เกิน 50 ตร.มม. ถ้าเกินนี้ควรปรึกษาช่างผู้ชำนาญการ และอาจต้องใช้อุปกรณ์เพิ่ม เช่น แมกเนติกคอนแทกเตอร์ รีเลย์ป้องกันโหลดเกิน

## ข้อจำกัดและความปลอดภัย

- เป็นเครื่องมือช่วยประเมิน ไม่ใช่เอกสารรับรองทางวิศวกรรม
- รองรับสายทองแดงหุ้ม PVC ขนาดไม่เกิน 50 ตร.มม. (งานทั่วไป)
- งานจริงควรให้ช่าง/วิศวกรที่มีใบอนุญาตตรวจสอบก่อนติดตั้ง
- ควรตัดไฟทุกครั้งก่อนทำงานกับระบบไฟฟ้า และปฏิบัติตามข้อกำหนดของการไฟฟ้า

## ประวัติเวอร์ชัน (Version History)

| เวอร์ชัน | วันที่      | การเปลี่ยนแปลง                                                                                                                 |
|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.7.0    | 6 ก.ค. 2569 | เพิ่มคู่มือการใช้งาน (PDF) ในหน้าแรก · เพิ่มไอคอนช่วยเหลือ i อธิบายช่องกรอก · แสดงเวอร์ชันในหน้าแรก + เริ่มระบบประวัติเวอร์ชัน |
| 1.6.0    | 6 ก.ค. 2569 | เพิ่มการคำนวณขนาดสายดินบริษัทตามพิกัดเบรกเกอร์ (วสท. 6-11)                                                                     |
| 1.5.0    | 6 ก.ค. 2569 | หน้าแรก: แท็ก/หมวดหมู่ + ฟิลเตอร์, เลือกจำนวนต่อหน้า, ทำซ้ำงาน                                                                 |
| 1.4.0    | 6 ก.ค. 2569 | หน้าแรก: ค้นหา, จัดเรียง, แบ่งหน้า, เลขลำดับงาน                                                                                |
| 1.3.0    | 6 ก.ค. 2569 | ปุ่มคัดลอกข้อความ + ส่งออก PDF กดปุ่มเดียว (ฝั่งฟอนต์ไทย)                                                                      |
| 1.2.0    | 6 ก.ค. 2569 | แก้ไฟล์ Markdown ที่ส่งออกให้แสดงภาษาไทยถูกต้อง (UTF-8 BOM)                                                                    |
| 1.1.0    | 6 ก.ค. 2569 | แก้การแสดงผลบนมือถือให้เต็มจอ + ตรวจสอบข้อมูลเรียลไทม์ + ปิดปุ่มคำนวณจนกรอกครบ                                                 |
| 1.0.0    | 6 ก.ค. 2569 | เวอร์ชันแรก: คำนวณสาย/เบรกเกอร์/แรงดันตกตาม วสท., บันทึกงาน, ออกรายงาน                                                         |

ผู้จัดทำ: Pisut Khungkamano

อ้างอิง: มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2564 (วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ / วสท.)

เอกสารนี้เป็นคู่มือช่วยความเข้าใจ ไม่ใช่เอกสารรับรองทางวิศวกรรม